



(12) 发明专利申请



(10) 申请公布号 CN 117807774 A

(43) 申请公布日 2024. 04. 02

(21) 申请号 202311814673.6

(22) 申请日 2023.12.26

(71) 申请人 上海交通大学

地址 200240 上海市闵行区东川路800号

(72) 发明人 薛广涛 李熠劼 陈奕超 周峻韬
丁典

(74) 专利代理机构 上海科盛知识产权代理有限公司 31225

专利代理师 廖程

(51) Int. Cl.

G06F 30/20 (2020.01)

权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种利用空气非线性的多指向声音投射方法

(57) 摘要

本发明涉及一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,包括:设计声学超表面,以重构声波阵面形状,降低阵列元之间间距、减小栅瓣产生;基于优化的波束成形算法,以减小波束间的非线性干扰以及非线性失真。与现有技术相比,本发明将声学超表面覆盖在传统的超声振子上,克服了传统超声振子尺寸大、出射波束锥形角的特征导致的传统参量阵波束栅瓣以及覆盖角度窄的局限性,覆盖了更宽范围的扫角并减小了栅瓣的产生;本发明设计优化的波束成形算法,能够在多波束投射的情况下,减小波束间的干扰,防止音频泄露的产生,而且优化的波束成形算法仅和目标角度有关,和目标音频内容无关,减小了计算开销,此外能够减小非线性失真,提升用户听觉体验。

S1、设计声学超表面,以重构声波阵面形状,
降低阵列元之间间距、减小栅瓣产生S2、基于优化的波束成形算法,以减小波束间的
非线性干扰以及非线性失真

1. 一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、设计声学超表面,以重构声波阵面形状,降低阵列元之间间距、减小栅瓣产生;

S2、基于优化的波束成形算法,以减小波束间的非线性干扰以及非线性失真。

2. 根据权利要求1所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S1具体包括以下步骤:

S11、获取超声振子的表面积与其中心频率;

S12、根据超声振子的大小,确定超表面单元的底部半径;

S13、根据中心频率确定超表面单元的顶部开口半径;

S14、在仿真软件中构建超声振子与声学超表面耦合的声场作用;

S15、优化迭代,确定最优的声学超表面结构。

3. 根据权利要求2所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S13中超表面单元的顶部开口半径为:

$$c/2f_c$$

其中, c 为声速, f_c 为超声振子的中心频率。

4. 根据权利要求2所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S15中优化迭代的目标为:使得从超表面出射的声波能量最大;

优化迭代的参数包括壁厚、材料、弯曲程度、高度、形状。

5. 根据权利要求1所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括以下步骤:

S21、设计优化的波束成形算法,以在多波束投射情况下减小波束间的非线性干扰;

S22、针对步骤S21优化后的音频,通过仿真及损失优化迭代,以进一步减小非线性失真。

6. 根据权利要求5所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S21具体包括以下步骤:

S211、获取需要投射的目标低频音频和目标角度;

S212、将目标低频音频载波到中心频率上;

S213、针对其中一个波束,根据其目标角度调整每个通道的音频相位,使其波束成形在目标方向,获得当前波束权重;

S214、调整波束权重,在维持主瓣能量大小不变的前提下,归零其余波束所在方向内的能量分布,抑制除此之外其他方向上的能量;

S215、将每一个波束权重相加,形成最终的波束权重、并归一化处理。

7. 根据权利要求6所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S212具体是通过幅度调制或单边带调制方式,以将目标低频音频载波到中心频率上。

8. 根据权利要求6所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S214中调整波束权重对应的目标函数具体为:

$$\max_{\mathbf{w}_\theta} L_{main} - \delta L_{null} - \eta L_{remain}$$

$$\text{s. t. } |\mathbf{w}_\theta| \leq 1 (\theta \in \Theta)$$

其中, L_{main} 为主瓣, L_{null} 为波束方向, L_{remain} 为其他方向上旁瓣, w_{θ} 为波束权重。

9.根据权利要求8所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S22具体包括以下步骤:

S221、仿真上述步骤S21优化后的音频在各个方向上产生的可听声音频内容;

S222、将每个方向上的可听声音频内容和其方向上对应的目标低频音频作差计算,将其差之和作为衡量系统音频非线性失真的损失;

S223、优化迭代最小化该损失,得到最终输出的音频。

10.根据权利要求9所述的一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,其特征在于,所述步骤S221具体是对优化后的音频S加上一个扰动 S_e ,仿真其在各个方向上的可听音频内容、即乘以目标角度的转向向量,对该信号进行平方计算,并进行低通滤波得到预期收到的低频可听声音频内容。

一种利用空气非线性的多指向声音投射方法

技术领域

[0001] 本发明涉及空间分布声场技术领域,尤其是涉及一种利用空气非线性的多指向声音投射方法。

背景技术

[0002] 操纵空间分布声场的能力在众多领域中都具有巨大的潜力,其中一个典型的应用是多指向性扬声器,旨在分别向不同的个人用户提供不同的音频信息。以一个博物馆场景为例,每一个参观者都需要对面前的展品有具体的了解;多指向性扬声器可以为每一位参观者专门分配投射对应的音频,而不会打扰到其他人;多指向性扬声器可以使每一位用户在无需任何外部设备(例如耳机)的情况下享受个性化的音频体验。这种多指向性扬声器可以在公共区域内建立离散和个性化的声音区域,包括博物馆、健身房、图书馆等。有效的多指向性扬声器需要满足几个标准。首先,波束必须可动态调节以覆盖广泛的覆盖范围;其次,必须在不同的方向上同时播放不同的音频内容,以满足用户的喜好;第三,特定的音频内容应该只出现在所需的方向,并防止该声音泄露到其他的方向造成干扰。

[0003] 现有的指向性扬声器主要分为两类:1) 基于传统扬声器的多指向性扬声器:这种方案可以使用多个普通的扬声器,分别调控各自的相位形成一个相控阵来实现;然而由于实现相控阵需要尽可能满足扬声器之间的间距等于频率的半波长(约10厘米),这导致指向性扬声器实现波束成形聚焦都会具有非常大的体积,通常都具有0.9m-4.5m的体积大小。2) 基于参量阵列的指向性扬声器:该方案是利用高能量的超声声束(通常由参量阵列中的超声振子产生)在空气中由非线性效应解调成差频的可听声声束来实现,可听声声束的指向性和超声声束相同。目前已有一些产品基于此实现指向性扬声器,相较于传统扬声器具有指向性强、体积小的优点。然而这些方式都只能实现单个波束,并且也无法自由的调整波束的方向,由于大多使用伺服电机来实现调角,这种方式存在响应慢、操作不便的缺点。除此之外,由于超声振子的大小大于其中心频率的半波长,系统会产生栅瓣,造成非期望区域出现干扰。

发明内容

[0004] 本发明的目的就是为了解决上述现有技术存在的缺陷而提供一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,能够覆盖更宽范围的扫角,减小栅瓣的产生,实现可自由调角的、小干扰和低失真的多指向性定向扬声方案。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,包括以下步骤:

[0006] S1、设计声学超表面,以重构声波阵面形状,降低阵列元之间间距、减小栅瓣产生;

[0007] S2、基于优化的波束成形算法,以减小波束间的非线性干扰以及非线性失真。

[0008] 进一步地,所述步骤S1具体包括以下步骤:

[0009] S11、获取超声振子的表面积与其中心频率;

- [0010] S12、根据超声振子的大小,确定超表面单元的底部半径;
- [0011] S13、根据中心频率确定超表面单元的顶部开口半径;
- [0012] S14、在仿真软件中构建超声振子与声学超表面耦合的声场作用;
- [0013] S15、优化迭代,确定最优的声学超表面结构。
- [0014] 进一步地,所述步骤S13中超表面单元的顶部开口半径为:
- [0015] $c/2f_c$
- [0016] 其中, c 为声速, f_c 为超声振子的中心频率。
- [0017] 进一步地,所述步骤S15中优化迭代的目标为:使得从超表面出射的声波能量最大;
- [0018] 优化迭代的参数包括壁厚、材料、弯曲程度、高度、形状。
- [0019] 进一步地,所述步骤S2具体包括以下步骤:
- [0020] S21、设计优化的波束成形算法,以在多波速投射情况下减小波束间的非线性干扰;
- [0021] S22、针对步骤S21优化后的音频,通过仿真及损失优化迭代,以进一步减小非线性失真。
- [0022] 进一步地,所述步骤S21具体包括以下步骤:
- [0023] S211、获取需要投射的目标低频音频和目标角度;
- [0024] S212、将目标低频音频载波到中心频率上;
- [0025] S213、针对其中一个波束,根据其目标角度调整每个通道的音频相位,使其波束成形在目标方向,获得当前波束权重;
- [0026] S214、调整波束权重,在维持主瓣能量大小不变的前提下,归零其余波束所在方向内的能量分布,抑制除此之外其他方向上的能量;
- [0027] S215、将每一个波束权重相加,形成最终的波束权重、并归一化处理。
- [0028] 进一步地,所述步骤S212具体是通过幅度调制或单边带调制方式,以将目标低频音频载波到中心频率上。
- [0029] 进一步地,所述步骤S214中调整波束权重对应的目标函数具体为:
- [0030]
$$\max_{w_\theta} L_{main} - \delta L_{null} - \eta L_{remain}$$
- [0031] s. t. $|w_\theta| \leq 1 (\theta \in \Theta)$
- [0032] 其中, L_{main} 为主瓣, L_{null} 为波束方向, L_{remain} 为其他方向上旁瓣, w_θ 为波束权重。
- [0033] 进一步地,所述步骤S22具体包括以下步骤:
- [0034] S221、仿真上述步骤S21优化后的音频在各个方向上产生的可听声音频内容;
- [0035] S222、将每个方向上的可听声音频内容和其方向上对应的目标低频音频作差计算,将其差之和作为衡量系统音频非线性失真的损失;
- [0036] S223、优化迭代最小化该损失,得到最终输出的音频。
- [0037] 进一步地,所述步骤S221具体是对优化后的音频S加上一个扰动 S_e ,仿真其在各个方向上的可听音频内容、即乘以目标角度的转向向量,对该信号进行平方计算,并进行低通滤波得到预期收到的低频可听声音频内容。
- [0038] 与现有技术相比,本发明具有以下优点:

[0039] 本发明基于参量阵列和相控阵产生多个不同方向不同内容的可听声声束,以实现多指向性扬声器,主要包括三个部分:声学超表面设计以重构声波阵面形状,降低阵列元之间间距,减小栅瓣产生;提出基于优化的波束成形算法降低不同波束间的非线性效应影响,以减小波束间的干扰;提出基于优化的失真减小算法,改善音频解调失真,提升听觉体验。本发明实现了可自由调角的、难以察觉干扰和失真的多指向性定向扬声器,能够为空间音频个性化投射打下坚实基础。

[0040] 本发明利用参量阵、即超声振子阵列播放特定相位偏移的复合频率的聚焦超声信号,该超声信号在传播过程中由于空气非线性效应解调为差频可听声。本发明利用设计的声学超表面降低阵列元的间距,并通过优化的波束成形算法减小波束间的非线性干扰和非线性失真,能够在多波束投射的情况下,减小波束间的干扰,防止音频泄露的产生,而且优化的波束成形算法仅和目标角度有关,和目标音频内容无关,减小了计算开销,此外能够减小非线性失真,提升用户听觉体验。

[0041] 本发明设计将声学超表面覆盖在传统的超声振子上,克服了传统超声振子尺寸大,出射波束锥形角的特征导致的传统参量阵波束栅瓣以及覆盖角度窄的局限性,该方法克服了已有解决方案的局限,覆盖了更宽范围的扫角并减小了栅瓣的产生。

[0042] 本发明利用空气非线性效应实现宽角度的多指向性声音投射,用户无需佩戴额外的设备,使用更加方便快捷。

附图说明

[0043] 图1为本发明的方法流程示意图;

[0044] 图2为实施例的应用过程示意图;

[0045] 图3为实施例中声学超表面优化前后的对比示意图。

具体实施方式

[0046] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

[0047] 实施例

[0048] 如图1所示,一种利用空气非线性的多指向声音投射方法,包括以下步骤:

[0049] S1、设计声学超表面,以重构声波阵面形状,降低阵列元之间间距、减小栅瓣产生;

[0050] S2、基于优化的波束成形算法,以减小波束间的非线性干扰以及非线性失真。

[0051] 本实施例应用上述技术方案,如图2所示,主要有:

[0052] 一、声学超表面设计

[0053] 1.1、获取超声振子的相关参数,包括中心频率 f_c 和超声振子顶部半径 R_r ,以确定超声振子的表面积与其中心频率;

[0054] 1.2、根据超声振子的大小确定超表面单元的底部半径,本实施例考虑装卸的壁厚,超表面单元的底部半径为 R_r+w ,其中,设定 $w=0.3\text{mm}$;

[0055] 1.3、根据中心频率确定超表面单元的顶部开口半径,具体是中心频率半波长 $c/2f_c$;

[0056] 1.4、在仿真软件中构建超声振子与声学超表面耦合的物理声场作用;

[0057] 1.5、优化迭代,确定最优的声学超表面结构,目标是使得从超表面出射的声波能

量最大,优化的参数包括但不限于壁厚、材料、弯曲程度、高度、形状,图3给出了实施例中初始结构和优化后的结构对比示意,其中包含了多种材料的对比。

[0058] 二、优化的抑制干扰的波束成形算法

[0059] 2.1、获取需要投射的目标低频音频和目标角度;

[0060] 2.2、将目标低频音频载波到中心频率上,方法包括但不限于幅度调制和单边带调制;

[0061] 2.3、调整波束权重将波束聚焦到指定方向,该波束权重作为初始值,以其中一个波束为例,根据其目标角度调整每个通道的音频相位,使其波束成形在目标方向,获得当前波束权重;

[0062] 2.4、调整波束权重,在维持主瓣能量大小尽可能不变的前提下,归零其余波束所在方向内的能量分布,抑制除此之外的其他方向上的能量;

[0063] 即迭代优化波束权重,目标为在尽可能维持主瓣 L_{main} 大小不变的前提下,归零其余目标角度所在波束方向 L_{null} 上的能量,并尽可能抑制其他方向上旁瓣 L_{remain} 的能量,优化的目标函数定义为:

$$[0064] \quad \max_{w_\theta} L_{main} - \delta L_{null} - \eta L_{remain}$$

$$[0065] \quad s.t. |w_\theta| \leq 1 (\theta \in \Theta)$$

[0066] 2.5、将优化得到的每一个波束权重相加,形成最终的波束权重、并归一化处理。

[0067] 三、减小非线性失真的优化算法设计

[0068] 3.1、仿真上述优化后的音频在各个方向上产生的可听声音频内容;

[0069] 具体是对优化后的音频 S 加上一个扰动 S_e ,仿真其在各个方向上的可听音频内容(即乘以目标角度的转向向量),对该信号平方并做低通滤波得到预期收到的低频可听声音频内容;

[0070] 3.2、将每个方向上的可听声音频内容和其方向上对应的目标低频音频作差计算,其差之和作为衡量系统音频非线性失真的损失;

[0071] 也就是将可听声音频内容和目标音频内容比较,计算失真损失,总损失为各目标方向的失真损失之和;

[0072] 3.3、优化迭代最小化该损失,得到最终输出的音频。

[0073] 综上可知,本方案利用参量阵播放特定相位偏移的复合频率的聚焦超声信号,该超声信号在传播过程中由于空气非线性效应解调为差频可听声,本方案利用设计的声学超表面降低阵列元的间距、减小栅瓣,并通过优化的波束成形算法减小波束间的非线性干扰和非线性失真,从而抑制波束间的干扰、降低失真、提升听觉体验。

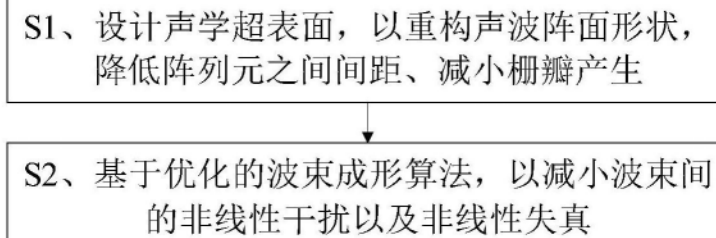


图1

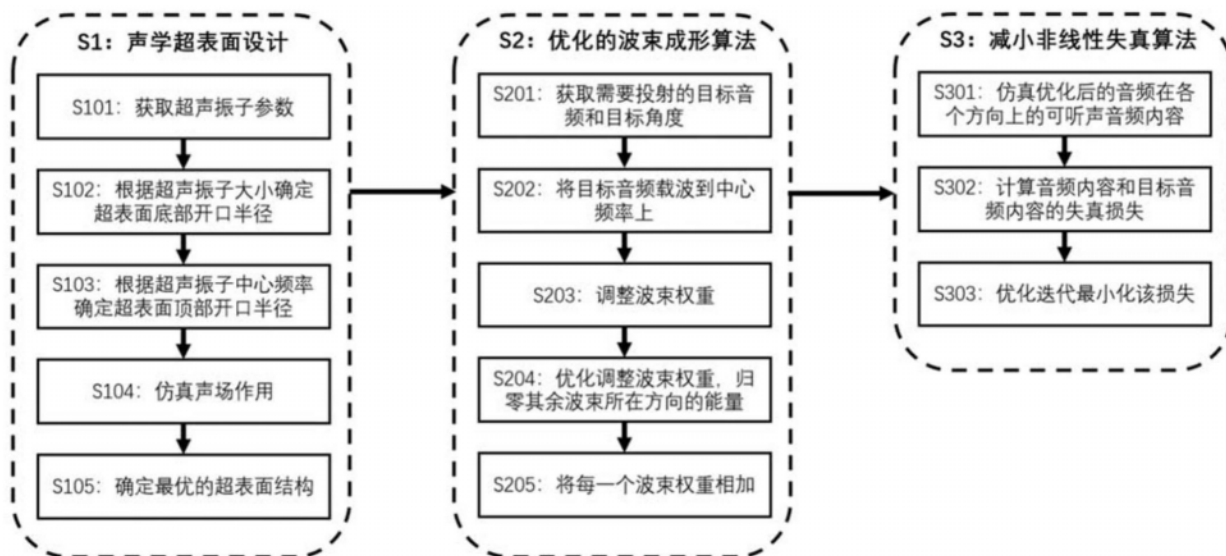


图2

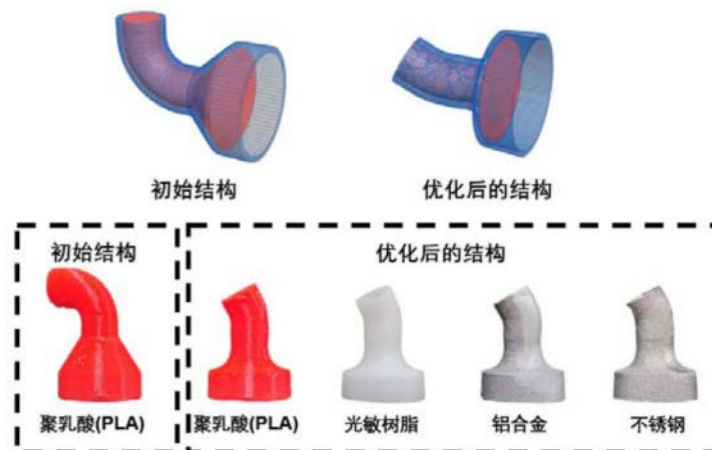


图3